Instrução Técnica - Nº0316

Substituir Elos Fusíveis em LDMT

ENERGISA/GTCD-IT/Nº316/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7
5.1- Seqüência de Operações 7
5.1.1- Substituição De Elo Fusível Com Auxílio De Bypass Temporário Para Chave Fusível 7
5.1.1.1- Operação com utilização de escada: 7
5.1.1.2- Operação com utilização do cesto aéreo: 11
5.1.2- Substituição De Elo Fusível Para Chave Fusível Desenergizada 11
5.1.2.1- Operação com utilização de escada: 11
5.1.2.2- Operação com utilização do cesto aéreo: 14
5.1.2.3- Operação do solo: 15
5.1.3- Substituição De Elo Fusível Em Chave Fusível Religadora Energizada 16
5.1.3.1- Operação com utilização de escada: 16
5.1.3.2- Operação com utilização de cesto aéreo: 20
5.1.3.3- Operação no solo: 21
5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20 e 21 22
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 22
7- INDICADORES 23
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 23
9- VIGÊNCIA 24
10- APROVAÇÃO 24

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
COI	Centro de Operação Integrado
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
PRO	Procedimento Operacional
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
APR	Análise Preliminar de Risco
MT	Média Tensão
DAC	Dispositivo de Abertura sob Carga
DAQC	Dispositivo Anti Queda de Cartucho

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
José Luiz de Almeida Coelho	Energisa Minas Gerais	joseluiz@energisa.com.br
Luciano José S. e Cunha	Energisa Minas Gerais	luciano.cunha@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	Energisa Minas Gerais	cristianoazevedo@energisa.com.br
Francisco Canindé Bezerra de Asvolinsque	Energisa Mato Grosso	francisco.caninde@energisa.com.br
Yorkismar de Andrade Mendonca	Energisa Paraíba	yorkismar.mendonca@energisa.com.br
Jose Luiz de Santana Junior	Energisa Sergipe	joseluiz.santana@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	29/11/2018	Ricardo Campos Rios
0001	27/07/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção não Programada
ATIVIDADE	Substituir elos fusíveis em LDMT

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de padronizar a atividade de substituição de elo nos diversos tipos de chaves fusíveis em redes e linhas de distribuição urbanas e rurais nas empresas do Grupo Energisa, em qualquer horário de atendimento.

2- APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se aos eletricistas e técnicos das equipes de construção, manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa e de empresas contratadas, que executam serviços no sistema elétrico de potência de média tensão.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – conforme tarefa em campo;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

5.1- Sequência de Operações

É a sequência lógica de execução das tarefas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

5.1.1- Substituição de Elo Fusível com Auxílio de Bypass Temporário para Chave Fusível

Informar/Solicitar/Confirmar junto ao COI o número da chave e a localização para efetuar o bloqueio de religamento automático do religador.

5.1.1.1- Operação com Utilização de Escada:

1. Seguir os procedimentos referentes a **ENERGISA/GTCD-IT/Nº 011/2018 - Amarrar Escada**;
2. Posicionar a escada no poste, por trás do conjunto de chaves fusíveis, a fim de facilitar o processo de instalação do by pass temporário para substituição dos elos fusíveis;
3. Posicionar a escada no poste, em frente às chaves fusíveis, a fim de facilitar a realização da manobra de abertura, retirada dos cartuchos e substituição dos elos fusíveis;
4. Escalar a escada , mantendo o trava quedas o máximo possível no Fator de Queda zero, travado na posição de serviço;
5. Posicionar-se na escada mantendo a distância de segurança prevista em norma (conforme tabela II – NR-10), tendo levado a carretilha com a corda de serviço fixá-la em local adequado;
6. Posicionar o Trava quedas o mais próximo possível do Fator de Queda zero, mantendo-o travado na posição de serviço;
7. Ajustar o Talabarte de posicionamento ao poste ou escada para dar início à execução da tarefa;
8. Içar o balde de lona com as luvas isolantes para o nível de tensão da rede local;
9. Retirar as luvas de vaqueta e calçar as luvas isolantes de MT com a respectiva proteção das Luvas de cobertura;

Obs.: Instalar mantas isolantes para baixa tensão nos condutores de rede aberta, braço de luminária e cordoalhas de aço de rede telefônica.

10. Içar o bastão pega-tudo e o by pass temporário para chave fusível;
11. Instalar o by pass temporário em umas das chaves fusíveis com o auxílio do bastão pega-tudo;

NOTAS:

1. Caso o by pass temporário seja do modelo de ajuste /aperto por parafuso deve-se tomar cuidado ao apertá-lo na chave, pois implica em:
    a. Com folga - tem risco de soltar da chave e causar acidente;
    b. Com aperto excessivo - tem risco de danificar a chave fusível.
2. Caso o by pass temporário seja do modelo de ajuste de aperto por mola deve-se verificar a pressão da mola, e se a mola apresentar deformação o by pass não deverá ser utilizado, pois implicará em risco de acidente.

12. Certificar-se que o by pass temporário para chave fusível está devidamente instalado;
13. Realizar descida de escada mantendo o trava quedas ao máximo possível no fator de queda zero, travado na posição de serviço para reposicionamento;
14. Escalar a escada, mantendo o trava quedas ao máximo possível no fator de queda zero, travado na posição do serviço;
15. Posicionar-se na escada mantendo a distância de segurança prevista em norma (conforme tabela II – NR-10), tendo levado a carretilha com a corda de serviço fixá-la em local adequado;
16. Posicionar o Trava quedas o mais próximo possível do Fator de Queda zero, mantendo-o travado na posição de serviço;
17. Ajustar o Talabarte de posicionamento ao poste ou escada para dar início à execução da tarefa;
18. Içar a vara de manobra montada com no mínimo três estágios;
19. Efetuar abertura da chave fusível by passada com o auxílio da vara de manobra e o cabeçote de manobra ou DAQC (conforme o tipo da chave fusível - base ”A” ou base “C”), conforme descrito na **IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;
20. Retirar o cartucho fusível da chave by passada e com o auxílio da vara de manobra e o cabeçote de manobra ou DAQC (conforme o tipo da chave fusível - base ”A” ou base “C”);
21. Efetuar a substituição do elo fusível da chave by passada conforme determinação do COI;

NOTAS:

3. Os elos fusíveis do tipo " K " Possuem uma faixa de cor de acordo com a Ampacidade do dispositivo, sendo composta por uma bandeirola e um adesivo e que deve ser obrigatoriamente instalado no elo e no cartucho conforme sugestão da imagem abaixo:

4. Após a instalação do novo elo fusível no cartucho fusível, não se esquecer de recolocar a tampa do cartucho fusível e cortar a sobra do rabicho com o Alicate Universal.

22. Repor o cartucho fusível da chave by passada com o auxílio da vara de manobra e o cabeçote de manobra ou DAQC (conforme o tipo da chave fusível);
23. Efetuar o fechamento da chave fusível bypassada com o auxílio da vara de manobra e o cabeçote de manobra ou DAQC (conforme o tipo da chave fusível), conforme descrito na **IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;
24. Certificar-se que a chave fusível está devidamente fechada;
25. Realizar descida de escada mantendo o trava quedas ao máximo possível no fator de queda zero, travado na posição de serviço para reposicionamento;

26. Escalar a escada, mantendo o trava quedas ao máximo possível no fator de queda zero, travado na posição do serviço;
27. Posicionar-se na escada mantendo a distância de segurança prevista em norma (conforme tabela II – NR-10), tendo levado a carretilha com a corda de serviço fixá-la em local adequado;
28. Posicionar o Trava quedas o mais próximo possível do Fator de Queda zero, mantendo-o travado na posição de serviço;
29. Ajustar o Talabarte de posicionamento ao poste ou escada para dar início à execução da tarefa;
30. Içar o bastão pega-tudo;
31. Retirar da chave fusível o by pass temporário para chave fusível com o auxílio do bastão pega-tudo;
32. Repetir os passos descritos do item nº de 11 ao nº 30 para as demais chaves da estrutura, caso seja necessário à substituição dos elos das mesmas;
33. Descer o bastão pega-tudo e o by pass temporário para chave fusível;

Obs.: Retirar as mantas isolantes para baixa tensão nos condutores de rede aberta, braço de luminária e cordoalhas de aço de rede telefônica;

34. Trocar as luvas isolantes pela luva de vaqueta;
35. Descer as luvas isolantes através do balde de lona;
36. Retirar a carretilha com corda de serviço e descer da escada;
37. Descer o da escada mantendo o trava quedas ao máximo possível no Fator de Queda zero, travado na posição de serviço;
38. Desamarrar, recolher e guardar em local apropriado as escadas, materiais, equipamentos e ferramentas utilizados durante tarefa;
39. Retirar/guardar em local apropriado os materiais e equipamentos utilizados para a sinalização da área de trabalho;
40. Realizar inspeção visual antes de deixar o local do serviço afim de verificação se todos os materiais, equipamentos e ferramentas foram devidamente recolhidos e acondicionados na viatura;
41. Informar/Confirmar a conclusão do serviço ao COI, solicitando a normalização do religamento automático do religador.

5.1.1.2- Operação com Utilização do Cesto Aéreo:

1. Seguir os procedimentos referentes a **ENERGISA/GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar Cestas Aéreas nos Serviços de Redes de Distribuição**;
2. Utilizar o cesto aéreo para se aproximar da chave, utilizando uma quantidade de elementos da vara de manobra, que mantenha o eletricista a uma distância segura da chave, conforme estabelecido na **ENERGISA/GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**;
3. Aguardar o comando do COI;
4. Levar luvas isolantes de acordo com a classe de tensão ao acessar o cesto;
5. Repetir os passos descritos do item nº 08 ao nº 11 da operação com utilização de escada para a substituição dos elos;
6. Repetir os passos descritos do item nº 17 ao nº 23 da operação com utilização de escada para a substituição do elo fusível com o auxílio de by pass temporário para chave fusível energizada;
7. Repetir os passos para as demais chaves da estrutura, caso seja necessário à substituição dos elos das mesmas;
8. Descer o bastão pega-tudo e o by pass temporário para chave fusível;

   Obs.: Caso tenham sido utilizadas mantas isolantes para baixa tensão (1kV) durante o trabalho, retirá-las de sobre os condutores da rede, braço de luminária e cordoalhas de aço de rede telefônica, descendo-as através do balde de lona;

9. Trocar as luvas isolantes pela luva de vaqueta;

   Obs.: Caso o serviço tenha a necessidade de ser realizado durante horário noturno deverá ser empregado durante sua execução iluminação artificial (Farolete manual e/ou Lanterna portátil) para melhor visualização dos elementos envolvidos.

5.1.2- Substituição de Elo Fusível para Chave Fusível Desenergizada

Informar/Solicitar/Confirmar junto ao COI o número da chave e a localização para efetuar o bloqueio de religamento automático do religador.

5.1.2.1- Operação com Utilização de Escada:

1. Seguir os procedimentos referentes a **ENERGISA/GTCD-IT/Nº 011/2018 - Amarrar Escada.**

2. Posicionar a escada no poste, em frente às chaves fusíveis, para a manobra de abertura, retirada dos cartuchos fusíveis e substituição dos elos fusíveis;
3. Escalar a escada, mantendo o trava quedas o máximo possível no Fator de Queda zero, travado na posição de serviço;
4. Posicionar-se na escada mantendo a distância de segurança prevista em norma (conforme tabela II – NR-10), tendo levado a carretilha com a corda de serviço fixá-la em local adequado;
5. Posicionar o Trava quedas o mais próximo possível do Fator de Queda zero, mantendo-o travado na posição de serviço;
6. Ajustar o Talabarte de posicionamento ao poste ou escada para dar início à execução da tarefa;
7. Içar o balde de lona com as luvas isolantes para o nível de tensão da rede local;
8. Retirar as luvas de vaqueta e calçar as luvas isolantes de MT com a respectiva proteção das Luvas de cobertura;

   Obs.: Instalar mantas isolantes para baixa tensão nos condutores de rede aberta, braço de luminária e cordoalhas de aço de rede telefônica;

9. Montar, equipar e içar a vara de manobra com três estágios;

   Obs.: Caso a chave possua ganchos equipá-la com o Dispositivo de abertura em carga (DAC), caso a chave não possua gancho equipá-la com o cabeçote de manobra;

10. Realizar a manobra de abertura das chaves fusíveis obedecendo sequencia estabelecida no **ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;
11. Retirar os cartuchos fusíveis da chave com o auxílio da vara de manobra e o cabeçote de manobra ou DAQC (conforme o tipo da chave fusível - base ”A” ou base “C”);

    OBS.: Marcar a posição que cada cartucho ocupa na estrutura para que sejam recolocados sem alteração;

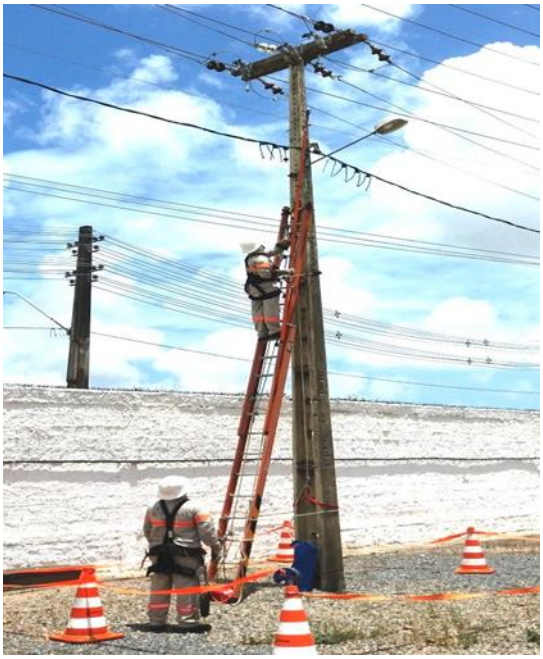
12. Efetuar a substituição dos elos fusíveis conforme determinação do COI;

Obs.: Após a instalação do novo elo fusível no cartucho fusível, não se esquecer de recolocar a tampa do cartucho fusível e cotar a sobra do rabicho com o Alicate Universal;

13. Repor os cartuchos fusíveis nas chaves fusíveis com o auxílio da vara de manobra e o cabeçote de manobra ou DAQC (conforme o tipo da chave fusível);
14. Realizar a manobra de fechamento das chaves fusíveis obedecendo sequencia estabelecida no **ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;
15. Certificar-se que as chaves fusíveis estão devidamente fechadas;
16. Descer a vara de manobra;

Obs.: Retirar as mantas isolantes para baixa tensão nos condutores de rede aberta, braço de luminária e cordoalhas de aço de rede telefônica;

17. Trocar as luvas isolantes pela luva de vaqueta;
18. Descer as luvas isolantes através do balde de lona;
19. Retirar a carretilha com corda de serviço e descer da escada;
20. Descer o da escada mantendo o trava quedas ao máximo possível no Fator de Queda zero, travado na posição de serviço;
21. Desamarrar, recolher e guardar em local apropriado a escada, os materiais, equipamentos e ferramentas utilizados durante tarefa;
22. Retirar/guardar em local apropriado os materiais e equipamentos utilizados para a sinalização da área de trabalho;
23. Realizar inspeção visual antes de deixar o local do serviço afim de verificação se todos os materiais, equipamentos e ferramentas foram devidamente recolhidos e acondicionados na viatura;
24. Informar/Confirmar a conclusão do serviço ao COI, solicitando a normalização do religamento automático do religador.



5.1.2.2- Operação com Utilização do Cesto Aéreo:

1. Seguir os procedimentos referentes a **ENERGISA/GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar Cestas Aéreas nos Serviços de Redes de Distribuição**;
2. Utilizar o cesto aéreo para se aproximar da chave, utilizando uma quantidade de elementos da vara de manobra, que mantenha o eletricista a uma distância segura da chave, conforme estabelecido na **ENERGISA/GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**;
3. Aguardar o comando do COI;
4. Levar luvas isolantes de acordo com a classe de tensão ao acessar o cesto;
5. Repetir os passos descritos do item nº 7 ao nº 16 da operação com utilização de escada para substituição do elo fusível para chave fusível desenergizada;
6. Retirar/guardar em local apropriado os materiais e equipamentos utilizados para a sinalização da área de trabalho;
7. Realizar inspeção visual antes de deixar o local do serviço afim de verificação se todos os materiais, equipamentos e ferramentas foram devidamente recolhidos e acondicionados na viatura;
8. Informar/Confirmar a conclusão do serviço ao COI, solicitando a normalização do religamento automático do religador.

5.1.2.3- Operação do Solo:

1. Posicionar-se no local com a vara de manobra e efetuar a montagem da mesma;
2. Aguardar o comando do COI;
3. Repetir os passos descritos do item nº 09 ao nº 16 da operação com utilização de escada para substituição do elo fusível para chave fusível desenergizada;
4. Retirar/guardar em local apropriado os materiais e equipamentos utilizados para a sinalização da área de trabalho;
5. Realizar inspeção visual antes de deixar o local do serviço afim de verificação se todos os materiais, equipamentos e ferramentas foram devidamente recolhidos e acondicionados na viatura;
6. Informar/Confirmar a conclusão do serviço ao COI, solicitando a normalização do religamento automático do religador.

Obs.: Caso o serviço tenha a necessidade de ser realizado durante horário noturno deverá ser empregado durante sua execução iluminação artificial (Farolete manual e/ou Lanterna portátil) para melhor visualização dos elementos envolvidos.

5.1.3- Substituição de Elo Fusível em Chave Fusível Religadora Energizada

Informar/Solicitar/Confirmar junto ao COI o número da chave e a localização para efetuar o bloqueio de religamento automático do religador.

5.1.3.1- Operação com Utilização de Escada:

1. Seguir os procedimentos referentes a **ENERGISA/GTCD-IT/Nº 011/2018 - Amarrar Escada**;
2. Posicionar a escada no poste, em frente às chaves fusíveis, para a manobra de abertura, retirada dos cartuchos fusíveis e substituição dos elos fusíveis;
3. Escalar da escada, mantendo o trava quedas o máximo possível no Fator de Queda zero, travado na posição de serviço;
4. Posicionar-se na escada mantendo a distância de segurança prevista em norma (conforme tabela II – NR-10), tendo levado a carretilha com a corda de serviço fixá-la em local adequado;

5. Posicionar o Trava quedas o mais próximo possível do Fator de Queda zero, mantendo-o travado na posição de serviço;
6. Ajustar o Talabarte de posicionamento ao poste ou escada para dar início à execução da tarefa;
7. Içar o balde de lona com as luvas isolantes para o nível de tensão da rede local;
8. Retirar as luvas de vaqueta e calçar as luvas isolantes de MT com a respectiva proteção das Luvas de cobertura;

   Obs.: Instalar mantas isolantes para baixa tensão nos condutores de rede aberta, braço de luminária e cordoalhas de aço de rede telefônica;

9. Içar a vara de manobra montada com no mínimo três estágios e equipada com o DAQC;
10. Realizar manobra de abertura de chaves fusíveis reservas de cada conjunto de chaves (Fases), obedecendo sequencia estabelecida na **ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;
11. Retirar os cartuchos fusíveis das chaves fusíveis reservas que foram abertas com o auxílio da vara de manobra e o DAQC;

    Obs.: Marcar a posição que cada cartucho ocupa na estrutura para que sejam recolocados sem alteração;

12. Efetuar a substituição dos elos fusíveis conforme determinação do COI;

    NOTAS:

    5. Os elos fusíveis do tipo " K " Possuem uma faixa de cor de acordo com a Ampacidade do dispositivo, sendo composta por uma bandeirola e um adesivo e que deve ser obrigatoriamente instalado no elo e no cartucho conforme sugestão da imagem abaixo:

6. Após a instalação do novo elo fusível no cartucho fusível, não se esquecer de recolocar a tampa do cartucho fusível e cotar a sobra do rabicho com o Alicate Universal.

13. Repor os cartuchos fusíveis nas chaves fusíveis reservas com o auxílio da vara de manobra e o DAQC;
14. Efetuar a manobra de fechamento das chaves fusíveis reservas com o auxílio da vara de manobra e o DAQC, obedecendo sequencia estabelecida na **ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;
15. Certificar-se que as chaves fusíveis reservas estão devidamente fechadas;
16. Fechar através da argola da manopla o contato de by pass das chaves fusíveis principais de cada conjunto de chaves (fases);
17. Realizar a manobra de abertura das chaves fusíveis principais de cada conjunto de chaves (fases), obedecendo sequencia estabelecida na **ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;
18. Retirar os cartuchos fusíveis das chaves fusíveis principais com o auxílio da vara de manobra e o DAQC;

Obs.: Marcar a posição que cada cartucho ocupa na estrutura para que sejam recolocados sem alteração;

19. Efetuar a substituição dos elos fusíveis conforme determinação do COI;

NOTAS:

7. Os elos fusíveis do tipo " K " Possuem uma faixa de cor de acordo com a Ampacidade do dispositivo, sendo composta por uma bandeirola e um adesivo e que deve ser obrigatoriamente instalado no elo e no cartucho conforme sugestão da imagem abaixo:

8. Após a instalação do novo elo fusível no cartucho fusível, não se esquecer de recolocar a tampa do cartucho fusível e cotar a sobra do rabicho com o Alicate Universal.

20. Repor os cartuchos fusíveis nas chaves fusíveis principais com o auxílio da vara de manobra e o DAQC;
21. Efetuar a manobra de fechamento das chaves fusíveis principais com o auxílio da vara de manobra e o DAQC, obedecendo sequencia estabelecida na **ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão** de cada conjunto de chaves (fases);
22. Certificar-se que as chaves fusíveis principais estão devidamente fechadas;

23. Abrir através da argola da manopla o contato de by pass das chaves fusíveis principais de cada conjunto de chaves (fases);
24. Descer a vara de manobra;

Obs.: Retirar as mantas isolantes para baixa tensão nos condutores de rede aberta, braço de luminária e cordoalhas de aço de rede telefônica;

25. Trocar as luvas isolantes pela luva de vaqueta;
26. Descer as luvas isolantes através do balde de lona;
27. Retirar a carretilha com corda de serviço e descer da escada;
28. Descer o da escada mantendo o trava quedas ao máximo possível no Fator de Queda zero, travado na posição de serviço;
29. Desamarrar, recolher e guardar em local apropriado a escada, materiais, equipamentos e ferramentas utilizados durante tarefa;
30. Retirar/guardar em local apropriado os materiais e equipamentos utilizados para a sinalização da área de trabalho;
31. Realizar inspeção visual antes de deixar o local do serviço afim de verificação se todos os materiais, equipamentos e ferramentas foram devidamente recolhidos e acondicionados na viatura;
32. Informar/Confirmar a conclusão do serviço ao COI, solicitando a normalização do religamento automático do religador.

5.1.3.2- Operação com Utilização de Cesto Aéreo:

1. Seguir os procedimentos referentes a **ENERGISA/GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar Cestas Aéreas nos Serviços de Redes de Distribuição**;
2. Utilizar o cesto aéreo para se aproximar da chave, utilizando uma quantidade de elementos da vara de manobra, que mantenha o eletricista a uma distância segura da chave, conforme estabelecido na **ENERGISA/GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**;
3. Aguardar o comando do COI;
4. Levar luvas isolantes de acordo com a classe de tensão ao acessar o cesto;
5. Repetir os passos descritos do item nº 7 ao nº 24 para substituição do elo fusível em chave fusível religadora energizada.

5.1.3.3- Operação no Solo:

1. Posicionar-se no local com a vara de manobra e efetuar a montagem da mesma;
2. Aguardar o comando do COI;
3. Retirar as luvas de vaqueta e calçar as luvas isolantes de MT com a respectiva proteção das Luvas de cobertura;
4. Repetir os passos descritos do item nº 9 ao nº 22, para substituição do elo fusível em chave fusível religadora energizada.

Obs.: Caso o serviço tenha a necessidade de ser realizado durante horário noturno deverá ser empregado durante sua execução iluminação artificial (Farolete manual e/ou Lanterna portátil) para melhor visualização dos elementos envolvidos

5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Escada extensível	01
Bastão Pega Tudo	01
Vara de manobra	01
Cabeçote de 25°	01
Cabeçote de manobra	01
Cabeçote DAQC – Dispositivo antiqueda de cartucho	01

Elo Fusível	Diversos
Dispositivo de abertura em carga (DAC)	01
Corda de algodão trançado/ trançada de seda/ trançada de poliéster ou sisal trançado de ½" com 20 m	01
Carretilha para içar materiais e ferramentas	01
Dispositivo Suporte de by-pass	01
Balde de lona	01
Lanterna portátil	01
Farolete manual	01
Alicate universal	01
Fardamento retardante a chamas (calça e camisa)	02
Luva de Vaqueta	02
Capacete aba total com jugular	02
Balaclava	01
Óculos de segurança	02
Botina de segurança para eletricista	02
Luva de borracha, isolamento adequado para a tensão de trabalho	01
Luva de cobertura	01
Cinto paraquedista	02
By pass temporário para chave fusível	01
Talabarte de posicionamento	02
Dispositivo trava-quedas	02
Kit Resgate	01
Dispositivo de ancoragem (Fita Eureka, Agulhão, Gancho ou ICC)	01
Manta isolante para baixa tensão (1kV)	10
Cones, cordas, corrente PVC ou fita de sinalização e bandeirolas	06
Protetor solar	02
Conjunto Impermeável	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/11/2018	Obsoleto	-	01/11/2021	-
01/11/2018	Vigente	24/07/2020	18/12/2026	Inclusão de imagens das faixas refletivas para instalação nos porta fusíveis e alteração dos aprovadores do documento.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	29/09/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		